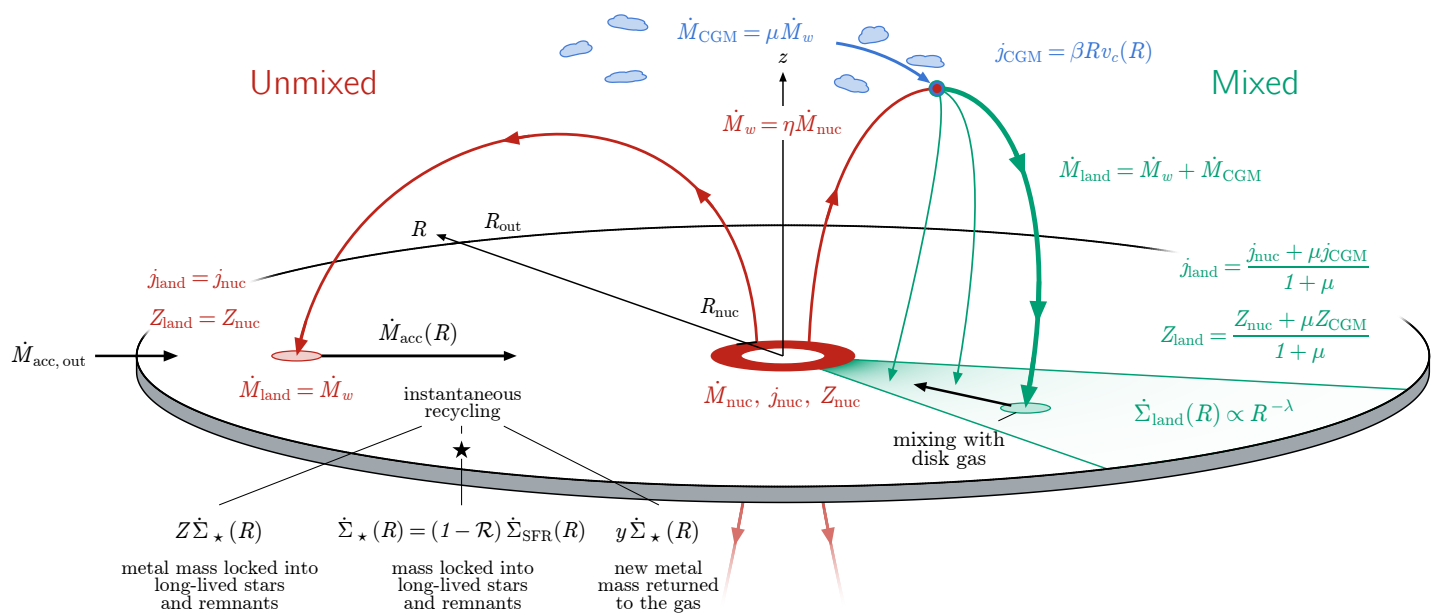


$$\dot{M}_{\rm acc}(R) \simeq 0.3\,M_\odot\ {\rm yr}^{-1}\left(\frac{\dot{M}_{\rm land}}{1\,M_\odot\ {\rm yr}^{-1}}\right)\left(\frac{1-j_{\rm nuc}/j}{0.8}\right)\left[\frac{\ln(R_{\rm out}/R_{\rm in})}{\ln 15}\right]^{-1}$$

$$\frac{d\log_{10} Z}{dR} \simeq -0.03\,{\rm dex\,kpc}^{-1}\left(\frac{R_{\rm out}}{15\,{\rm kpc}}\right)^{-1}\left(\frac{Z}{Z_\odot}\right)^{-1}\left[\frac{Z_{\rm nuc}+y-Z_{\rm out}}{Z_\odot}\right]$$

$$v_R \simeq -0.9\,{\rm km\,s}^{-1}\left(\frac{\dot{M}_{\rm acc}(R)}{0.3\,M_\odot\ {\rm yr}^{-1}}\right)\left(\frac{R}{5\,{\rm kpc}}\right)^{-1}\left(\frac{\Sigma_g}{10^7\,M_\odot\ {\rm kpc}^{-2}}\right)^{-1}$$

$${\rm SFR} \simeq 2\,M_\odot\ {\rm yr}^{-1}\left(\frac{\dot{M}_{\rm land}}{1\,M_\odot\ {\rm yr}^{-1}}\right)\left(\frac{1-\mathcal{R}}{0.6}\right)^{-1}$$